TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 5 · CHAPITRE C9
EXERCICES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 (g/mol). À 25 °C, $K_e = 10^{-14}$. Volume molaire : 22,4 L/mol.

Exercice 1 : Identifier un dipeptide (Bac 2010)

On se propose d'identifier un dipeptide D résultant de la réaction entre deux acides aminés A et B.

1) L'analyse de A donne : % C = 40,45 ; % H = 7,87 ; % N = 15,72. A ne contient qu'un atome d'azote. Vérifie que sa formule brute est $C_3H_7NO_2$. A est un acide α-aminé : écris sa formule semi-développée et son nom.

2) B a pour formule $H_2N-CH(C_4H_9)-COOH$ et contient deux carbones asymétriques. Écris sa formule semi-développée et son nom.

3) Écris l'équation de synthèse de D, A étant N-terminal. Entoure la liaison peptidique.

4) La décarboxylation de A par chauffage donne un composé azoté E, que l'on dissout dans l'eau. Écris l'équation et nomme E. La solution de E à $C = 0{,}15$ mol/L a un pH de 12 : détermine le pK_a du couple correspondant.

Exercice 2 : De l'acide α-aminé à l'amine

1) Écris la formule générale d'une amine primaire et celle d'un acide α-aminé.

2) Un acide α-aminé A donne, par décarboxylation, une amine primaire B de masse molaire 31 g/mol. Identifie B puis A.

3) Écris l'équation de la réaction de B avec l'eau. Pour $[OH^-] \ll C$, montre que $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log C)$ et calcule le pH pour $C = 10^{-1}$ mol/L (pK_a = 10,7).

4) On synthétise un dipeptide à partir de A et de l'alanine dont le groupe amine est bloqué. Écris l'équation-bilan en mettant en évidence la liaison peptidique.

Exercice 3 : La tyrosine (Bac 2015)

La combustion complète de 648 mg de tyrosine $C_xH_yO_zN_t$ donne 1,42 g de dioxyde de carbone et 354 mg d'eau. Sa masse molaire est 181 g/mol ; sa molécule contient un seul atome d'azote.

1) Calcule les pourcentages massiques de carbone et d'hydrogène, puis la formule brute de la tyrosine.

2) La tyrosine s'écrit $R-CH_2-CH(NH_2)-COOH$. Encadre le groupe caractéristique des acides α-aminés. Montre que la molécule est chirale et donne les représentations de Fischer des configurations L et D.

Exercice 4 : Valine et décarboxylation

La valine est un acide α-aminé dont le groupe alkyle est ramifié.

1) On effectue une décarboxylation : il se forme un composé organique B. Écris l'équation et précise la fonction et la classe de B.

2) On dissout $m = 131$ mg de B dans très peu d'eau. Écris l'équation de la réaction de B avec l'eau et précise les couples.

3) La solution est neutralisée par de l'acide chlorhydrique à $C_A = 0{,}15$ mol/L ; l'équivalence est atteinte pour $V_A = 12$ mL. Calcule n_B, M_B, la formule brute et la formule semi-développée de B.

4) Déduis-en la formule brute, la formule semi-développée et le nom systématique de la valine.

Exercice 5 : L'isoleucine (Bac 2007)

On considère les acides α-aminés de formule brute $C_6H_{13}O_2N$. L'un d'eux, l'acide 2-amino-3-méthylpentanoïque (isoleucine), possède deux carbones asymétriques.

1) Écris la formule de l'isoleucine et marque d'une croix chaque carbone asymétrique.

2) Écris les formules et les noms de trois acides α-aminés isomères de l'isoleucine.

3) Écris les équations des deux réactions du zwittérion sur l'eau ; attribue les pK_a 2,2 et 9,6. Quelle espèce prédomine dans le duodénum (pH 7,4) ?

4) La condensation de l'isoleucine et de la glycine conduit à deux dipeptides isomères P_1 et P_2. Écris leurs formules et décris le principe de la synthèse de l'un d'eux.

Exercice 6 : La sérine

Un acide α-aminé X contient en masse : 34,29 % de C ; 6,67 % de H ; 13,33 % de N ; le reste est de l'oxygène. Sa molécule contient un seul atome d'azote.

1) Calcule sa masse molaire et sa formule brute.

2) X possède un groupe hydroxyle sur le carbone voisin du carbone α. Écris sa formule et son nom systématique.

3) Écris la formule de l'amphion de X et son pH isoélectrique (pK_1 = 2,2 ; pK_2 = 9,2).

Exercice 7 : L'alanine et un dipeptide de 174 g/mol

1) L'alanine est un acide α-aminé de composition massique C : 40,45 % ; H : 7,87 % ; O : 35,96 % ; sa molécule comporte un seul atome d'azote.

a) Détermine sa formule semi-développée et son nom systématique. Est-elle chirale ?

b) Écris la formule de l'ion dipolaire présent en solution aqueuse et donne son nom général.

c) Donne les deux couples associés et attribue-leur les pK_a 2,3 et 9,9. Quelle espèce prédomine à pH 2 ; 6 ; 11 ?

2) On forme un dipeptide par condensation d'un acide α-aminé X et de l'alanine, l'alanine étant N-terminale. Le dipeptide a une masse molaire de 174 g/mol.

a) Quelles fonctions faut-il bloquer et activer ? Écris l'équation de la condensation.

b) Détermine la formule et le nom de X.

Exercice 8 : Hydrolyse d'un dipeptide inconnu

L'hydrolyse complète de 1,88 g d'un dipeptide donne 0,89 g d'alanine et un second acide α-aminé Y.

1) Calcule la quantité de dipeptide hydrolysé, puis sa masse molaire.

2) Déduis-en la masse molaire de Y. Y possède un groupe alkyle ramifié : donne sa formule et son nom.

3) Calcule la masse de Y obtenue et vérifie la conservation de la masse.

LN EDUCATION

Exercice 9 : **Tampon à la glycine**

On mélange 20 mL de glycine à 0,10 mol/L et 10 mL de soude à 0,10 mol/L (pK_1 = 2,3 ; pK_2 = 9,6).

1) Écris l'équation de la réaction entre l'amphion et les ions hydroxyde.

2) Calcule les quantités des espèces après réaction et le pH du mélange.

3) Quelle propriété présente ce mélange ?

Exercice 10 : **Séparer trois acides aminés**

On dépose un mélange de lysine (pH_i = 9,7), de glycine (pH_i = 6,0) et d'acide glutamique (pH_i = 3,2) sur une bande d'électrophorèse imbibée d'un tampon de pH 6,0.

1) Quelle est la charge globale de chaque acide aminé à pH 6,0 ? Justifie.

2) Vers quelle électrode migre chacun d'eux ?

3) Pourquoi cette technique permet-elle de séparer des acides aminés ?

Exercice 11 : **De l'alcool à la valine**

L'oxydation ménagée d'un corps A donne un composé B qui donne un précipité jaune en présence de DNPH et réduit la liqueur de Fehling. Lorsqu'on poursuit l'oxydation ménagée de A par excès d'oxydant on obtient un corps C unifonctionnel ayant la même chaîne carbonée que le corps suivant nommé D : $R_1-CH(R_2)-CH(NH_2)-COOH$; R_1 et R_2 sont des groupes hydrocarbonés.

Une masse $m = 10{,}2$ g de C est exactement titrée avec un volume $V = 100$ mL de soude molaire.

1) Déterminer la masse molaire, la formule semi-développée et le nom de C.

2) Donner, en les justifiant, les noms et les formules semi-développées des corps A, B, D.

3) Écrire l'équation de la réaction de condensation de D sur le composé de formule NH_2-CH_2-COOH.

Exercice 12 : **Un acide α-aminé préparé à partir d'un acide 2-chloroalcanoïque (Bac D Bénin 1998)**

Toutes les manipulations se font à 25 °C où $K_e = 10^{-14}$. On donne (en g.mol^{-1}) : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 ; M(Cl) = 35,5.

La formule générale de l'acide 2-chloroalcanoïque s'écrit : $R-CH(Cl)-COOH$. Les conditions étant réalisées, il réagit avec l'ammoniac et donne 3,75 g d'acide α-aminé et une certaine quantité de chlorure d'hydrogène qui sert à préparer 0,50 L d'acide chlorhydrique.

1) Écrire l'équation de la réaction supposée totale.

2) Un dosage pH-métrique permet de déterminer la concentration de cette solution acide. La solution basique est de l'ammoniaque de concentration $C_b = 7{,}4 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} et de volume $V_b = 20$ mL. On obtient le tableau ci-dessous.

V_{acide} (mL)	0	6	10	12	14	14,2	14,4	14,5
pH	11,1	9,5	9,0	8,6	7,7	7,0	6,5	6,0

V_{acide} (mL)	14,8	15	15,2	15,6	16	18	20	25
pH	5,0	3,8	3,5	2,8	2,6	2,2	2,0	1,8

a) Tracer la courbe pH $= f(V_{acide})$ sur papier millimétré. Échelles : 1 cm pour 2 mL ; 1 cm pour 1 unité de pH.

b) Calculer la concentration molaire volumique de l'acide chlorhydrique.

c) En déduire la masse molaire de l'acide α-aminé.

d) Quels sont la formule semi-développée et le nom en nomenclature officielle de l'acide α-aminé ?

e) Écrire la formule semi-développée de l'acide 2-chloroalcanoïque.

LN EDUCATION